FEDERICO COLOMBO

Ingegnere di Computer Graphics • Technical Artist

Specializzato in **rendering real-time**, **architettura di game engine (C++)** e **pipeline procedurali**. Laureato magistrale con lode (**110L**) in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione al Politecnico di Torino, con R&D su volumetric SDF raymarching bio-adattivo e ottimizzazione mobile XR.



Torino, Italia | colombo.federico12@gmail.com | in/federico-colombo10

github/federicocolombo12

ESPERIENZA LAVORATIVA

Technical Artist & Producer (R&D Tesi Magistrale XR)
03/2026 – Presente

Lemons in the Room • Firenze / Remote

- Sviluppato un framework di raymarching volumetrico bio-adattivo in HLSL per Meta Quest 3, con rendering di SDF dinamiche modulate da telemetria BLE in tempo reale.
- Implementato ottimizzazioni GPU mobile (Dynamic Bounding Volumes, ray-stepping adattivo) bloccando **90 FPS stabili su visore standalone** (riduzione del 61.3% del tempo GPU, 0B GC alloc).
- Integrato shading a Morten Mikkelsen Surface Gradients su volumi procedurali per azzerare le cuciture UV triplanari, e un voxelizer GPU per swarm di particelle VFX Graph.

Technical Artist, Gameplay Programmer & PM
11/2024 – 07/2026

LEVEL UP LAB (Team Studentesco Politecnico di Torino) • Torino

- Scritto shader HLSL personalizzati (curvatura retro CRT, acqua procedurale) e gameplay C# per *Line Operator* e *Spicy Mercante*.
- Coordinato gruppi multidisciplinari di 6–7 studenti come Technical Producer e PM, gestendo pipeline Git LFS e scadenze di milestone.

Assistente alla Didattica (GUI)
10/2024 – 01/2025

Politecnico di Torino • Torino

- Fornito supporto e tutoraggio agli studenti sui principi di UI/UX e programmazione frontend durante i laboratori settimanali.
- Redatto documentazione tecnica e creato materiale didattico di alta qualità per migliorare la comprensione.

Video Artist
09/2023 – 06/2024

RKH SRL • Torino

- Operato macchine da presa professionali (RED, Blackmagic 4K/6K) e assistito il DOP in complessi setup di illuminazione.
- Gestito i flussi di montaggio e post-produzione su DaVinci Resolve per contenuti aziendali.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione
2023 – 2026

Politecnico di Torino • **110/110 con Lode**

Specializzazione: Rendering Real-Time, Architettura di Game Engine, Computer Vision, Elaborazione Segnali Digitali. Tesi: *PulseEngine — Volumetric Raymarching & Dynamic SDFs in XR.*

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione
2020 – 2023

Politecnico di Torino • Torino

Algebra Lineare, Calcolo Differenziale, Algoritmi e Strutture Dati, Programmazione C/C++ ad Oggetti.

COMPETENZE CHIAVE

Rendering Real-Time & Shader

Compute shaders, Raymarching & SDF, equazioni PBR, Deferred shading, SPOM, HLSL/GLSL.

Architettura di Engine (C++)

Sviluppo engine OpenGL custom, layout memoria, batching draw call, multi-threading.

Ottimizzazione XR Standalone

Meta Quest 3 (Snapdragon XR2), foveated raymarching, 90 FPS garantiti a bassa latenza.

Pipeline Procedurali DCC

Tooling Python per Blender API, Unreal PCG & Niagara, automazione pipeline asset.

SOFTWARE & STRUMENTI

C++ (17/20, STL)	Avanzato
HLSL / GLSL	Compute/Ray
Unity 6 (URP, C#)	Esperto
Unreal Engine 5	PCG, Niagara
Blender & Python API	Add-on
Python 3	Pipeline
RenderDoc & Nsight	Profiling
Git & Git LFS	CI/VCS

LINGUE

Italiano	Madrelingua
Inglese	Professionale fluente (C1)